

基于国家紧密型县域医共体信息化功能指引明确的医学检验资源共享中心 11 项核心功能模块，**检验中心协同平台**是一个覆盖检验申请、样本运输、样本核收、样本检验、结果审核、危急值管理、报告查询、报告打印、质控管理、统计分析和报告模板管理的全流程区域检验信息管理系统。其核心定位是实现县域内检验数据互联互通、推进结果互认，运行模式为”基层采样、物流转运、中心检测、实时查阅”。

类似系统在国内外已有大量实践。**国内方面**，创业慧康已在 100 多个区县完成区域检验信息系统建设，东软集团智慧 LIS 支持多院区 and 区域临检中心模式，金城医学 KMLIMS 和迪安诊断 Iris 智慧区域检验平台提供第三方 ICL 整体解决方案。**国外方面**，Mirth Connect (NextGen Connect) 是开源医疗集成引擎的事实标准，Orion Rhapsody、Infor Cloverleaf 等企业级产品服务于大型医疗网络，全球实验室中间件市场 2024 年规模约 22 亿美元，预计 2033 年将达 44 亿美元，亚太区 CAGR 高达 11.2%。

在技术架构上，**多医院 HIS 对接**推荐采用 **ESB 中间件 + SOA 集成模式**，通过 HL7 V2.x/FHIR 标准消息实现异构系统互联互通；**LIS 数据整合**推荐采用 **SaaS 多租户微服务架构** (Spring Cloud + Kubernetes)，支持独立数据库或 Schema 隔离方案，结合患者主索引 (EMPI) 确保跨机构患者身份一致性，并可引入区块链技术实现检验结果互认存证。

紧密型县域医共体检验中心协同平台深度调研报告

1. 执行摘要与研究背景

1.1 研究目的与范围

本报告旨在为”紧密型县域医共体检验中心协同平台”的规划与开发提供全面、深入的调研支撑。研究聚焦于寻找并分析国内外已存在的类似系统、成熟的技术架构和可借鉴的设计方案，特别关注平台如何有效对接多个医院的多套异构医院信息系统 (HIS)，并整合来自不同来源的实验室信息系统 (LIS) 数据。研究范围涵盖了从政策法规解读、核心功能需求分析，到具体的技术实现路径、主流厂商解决方案评估，以及国内外最佳实践的系统性梳理。本报告不仅汇总了现有信息系统的功能特点，更深入探讨了构建此类平台所需的关键技术，如医疗数据交换标准 (HL7, FHIR)、企业服务总线 (ESB)、微服务架构、以及新兴技术在检验结果互认和质量控制中的应用，旨在为平台的顶层设计和落地实施提供一套经过验证、切实可行的综合性参考方案。

1.2 政策依据：紧密型县域医共体信息化功能指引

本报告的核心需求来源与政策依据是国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司于 2025 年 2 月 20 日联合印发的《**紧密型县域医共体信息化功能指引**》(国卫办规划函〔2025〕63 号)^[106]。该指引是当前关于县域医共体医学检验中心建设最具操作性的技术性文件，为检验中心协同平台的建设提供了明确的顶层设计和功能框架。指引中将“**区域医疗服务协同应用**”列为五大功能领域之首，并明确包含了“**医学影像诊断、心电诊断、医学检验、病理诊断、远程会诊、消毒供应、医疗急救等 7 个资源共享中心的信息化功能**”^[106]。

对于医学检验资源共享中心，指引作出了系统性规定，明确了其平台基础应依托全民健康信息平台建设，并建立统一标准管理制度和质控标准体系。其系统定位为医学检验中心实验室管理信息系统 (LIS)，核心目标是实现县域内检验数据互联互通，推进结果互认^[106]。在业务流程上，指引设计了“**基层采样、物流转运、中心检测、实时查阅**”的闭环服务模式，规范了样本从采集、运输到检测、报告的全流程管理。尤其重要的是，指引详细列举了 **11 项核心功能模块**，包括检验申请、样本运输、样本核收、样本检验、结果审核、危急值管理、报告查询、报告打印、质控管理、统计分析和报告模板管理^[106]。这 11 个功能模块构成了检验中心协同平台建设的“**金标准**”，是本报告进行技术调研和方案设计的根本遵循。该指引还强调了技术标准的遵循，要求系统设计需遵循 **ISO 15189、IHE、HL7** 等国际标准，为居民健康档案系统、区域医疗系统提供良好的临床信息服务，并对硬件、基础软件的信创要求以及网络架构的规划提出了明确要求^[106]。

1.3 核心需求：对接多 HIS、整合 LIS、实现区域协同

基于上述政策指引和县域医共体的实际业务需求，检验中心协同平台的核心建设需求可以概括为三大支柱：**多 HIS 系统对接、LIS 数据深度整合、以及区域检验业务全面协同**。首先，“**对接多个医院的多套 HIS 系统**”是平台面临的首要技术挑战。县域医共体成员单位（包括县级医院、乡镇卫生院、村卫生室）往往在不同历史时期、由不同供应商建设了各自的 HIS 系统，这些系统在数据模型、接口标准、技术架构上千差万别，形成了严重的“**信息孤岛**”^[90]。协同平台必须构建一个强大的统一接入层，能够通过适配器、中间件等技术手段，实现与这些异构 HIS 系统的无缝连接，确保患者基本信息、电子医嘱、收费信息等能够顺畅流转，为区域检验业务的开展提供基础数据支撑^[88]。

其次，“**整合 LIS 数据**”是平台实现价值的核心。这不仅意味着要汇集来自中心实验室和各个成员单位检验科（或 POCT 设备）的检验结果数据，更要求建立一个标准化的、高质量的区域临床数据中心（CDR）。整合过程需要解决数据格式标准化（如将不同 LIS 的报告转换为统一的结构）、患者身份唯一性识别（通过 **EMPI 主索引**）、检验项目与编码统一（如 **LOINC 编码映射**）等一系列复杂问题^[90]。最终目标是形成一份完整的、跨越机构边界的患者检验历史档案，为实现检验结果的区域互认、临床决策支持、公共卫生监测和科研数据分析提供可信的数据源^[94]。

最后，“**实现区域协同**”是平台的根本目标，也是其价值的最终体现。这涵盖了业务流程协同、质量管理协同和信息服务协同三个层面。业务流程协同要求平台固化并优化“**基层采样、中心检测**”的模式，实现从检验申请、样本物流、结果发布到报告解读的全流程线上化管理。质量管理协同要求平台建立区域统一的质控体系，实现对室内质控（IQC）、室间质评（EQA）的集中监控与管理，确保各成员单位检验结果的准确性和可比性^[107]。信息服务协同则要求平台为不同角色（医生、患者、管理者）提供便捷的信息服务，如跨机构的报告查询、危急值的实时推送、基于大数据的统计分析等，从而提升医疗服务的效率、质量和患者满意度^[133]。

1.4 调研方法与报告结构

为确保本报告的深度、广度和实用性，调研采用了多元化的研究方法。首先，通过广泛的网络搜索，系统性地收集并分析了国内外关于区域检验中心、医疗信息系统集成、实验室信息系统（LIS）中间件、以及医共体信息化建设的公开资料，包括学术论文、行业报告、厂商白皮书、政府文件和技术博客。其次，运用了信息提取与对比分析的方法，对收集到的信息进行去伪存真、归纳整理，重点提取了与 11 项核心功能模块相关的技术实现细节，并对不同的技术架构、厂商产品和实践案例进行了横向对比，分析其优缺点和适用场景^[144]。此外，本报告还结合了数据分析与可视化技术，通过图表直观地展示了关键信息，如市场趋势、架构对比等，以增强报告的可读性和说服力。

本报告的结构安排如下：**第一部分为执行摘要与研究背景**，明确了研究目的、政策依据、核心需求和调研方法。**第二部分为核心功能模块对标分析**，将 11 个功能模块进行归纳，并详细阐述每个模块的具体实现方案。**第三部分为关键技术架构分析**，深入探讨了多 HIS 系统对接、LIS 数据整合与标准化、区域平台架构设计等关键技术问题。**第四部分为国内外类似系统与解决方案**，对主流的软件厂商、集成引擎和第三方检验机构的信息化平台进行了梳理和对比。**第五部分为典型案例与最佳实践**，通过分析国内成功的区域检验中心建设案例，提炼出可复制的经验。**第六部分为总结与建议**，对全文进行总结，并为平台的建设实施提供具体建议。

2. 核心功能模块对标分析：11 项功能的技术实现路径

紧密型县域医共体检验中心协同平台的建设，需要系统化地实现国家《紧密型县域医共体信息化功能指引》中明确提出的 11 项核心功能。这些功能覆盖了从检验申请到报告发布，再到质量控制与运营管理的全业务流程，构成了平台的核心骨架。根据业务逻辑和技术关联性，这 11 项功能可以进一步归纳为三大模块：**业务流程管理、质量与安全管控、以及运营与决策支持**。业务流程管理模块是平台的执行基础，涵盖了检验申请、样本运输、样本核收、样本检验、结果审核、报告查询、报告打印和报告模板管理，构成了样本从临床需求产生到最终报告送达的完整闭环。质量与安全管控模块是平台的可靠性保障，聚焦于危急值管理和质控管理，确保检验结果的准确性和临床应用的及时性、安全性。运营与决策支持模块则通过统计分析功能，为管理者提供数据洞察，以优化资源配置、提升服务效率和质量。

2.1 业务流程管理模块（检验申请、样本运输、核收、检验、审核、报告）

业务流程管理模块是检验中心协同平台的核心，其目标是实现区域检验业务的数字化、标准化和自动化，确保“基层采样、物流转运、中心检测、实时查阅”这一闭环服务模式的高效运转^[106]。该模块需要 seamlessly 集成多个环节，并与外部的 HIS、LIS、物流系统等进行深度交互。

2.1.1 检验申请：跨机构电子申请单（E-order）的生成与流转 检验申请是整个业务流程的起点，其核心在于打破医疗机构之间的壁垒，实现跨机构的电子申请。平台需要提供一个统一的申请入口，通常以 Web 服务或 API 接口的形式，供医共体内各成员单位（基层医疗机构）的 HIS 系统或医生工作站调用^[109]。当医生在 HIS 中开具检验医嘱时，系统通过接口将患者基本信息（姓名、性别、年龄、唯一标识号等）、临床诊断、申请的检验项目集、申请医生及科室、申请时间等信息，按照预设的标准格式（如 HL7 ORM 消息或 FHIR ServiceRequest 资源）封装成电子申请单（E-order），并发送至检验中心协同平台^[93]。平台在接收到申请后，首先进行有效性校验，如检验项目是否在授权范围内、患者信息是否完整等。校验通过后，平台为本次申请生成一个唯一的、区域通用的申请单号或条码，并将其与患者的 EMPI 进行关联，确保后续所有环节的追溯性。这个申请单号不仅是样本的“身份证”，也是连接 HIS、LIS、物流系统、报告查询系统的核心纽带。平台随后将包含条码信息的电子申请单回传给申请机构的 HIS，以便进行样本采集和打印物理条码标签。

2.1.2 样本运输：物流信息系统（LIS）与样本冷链监控的集成 样本运输是连接“基层采样”与“中心检测”的关键物理环节，其信息化管理对于保证样本质量、控制检验前周转时间（TAT）至关重要。此功能要求检验中心协同平台与第三方的样本物流信息系统进行深度集成，或者在平台内部自建物流管理模块。当基层医院完成样本采集并打包后，物流人员在接收样本时，通过手持设备（PDA）扫描样本试管上的条码，从而在物流系统中登记样本的出库信息，包括出库时间、配送人员、配送车辆、预计送达时间等^[109]。对于需要冷链运输的样本（如血气分析、某些激素检测），物流系统还需与物联网（IoT）温度监控设备进行集成，实时采集运输箱内的温度数据，并在超出预设阈值时自动报警，确保样本在运输过程中的质量安全。样本送达检验中心后，接收人员再次扫描条码，完成样本的入库签收。整个运输过程中的关键节点信息（出库、转运、签收）都会通过接口实时回传至协同平台，更新样本的状态，实现对样本物流全过程的“快递式”追踪^[6]。

2.1.3 样本核收：条码化识别、样本状态追踪与不合格样本处理 样本核收是检验前质量控制的重要关口，旨在确保进入实验室的样本符合检测要求。检验中心在收到物流送来的样本后，首先通过高速条码扫描设备对所有样本进行批量扫描。协同平台通过与物流系统和申请系统的联动，自动比对送达的样本与已发出的电子申请单，进行样本的“到货”确认^[109]。系统会实时更新每个样本的状态为“已签收”，并记录签收时间、操作人员等信息。在核收环节，平台需要支持对样本的初步质量检查。如果发现样本存在溶血、脂血、凝块、样本量不足、标识不清等问题，操作人员可以在系统中标记该样本为“不合格”，并选择相应的不合格原因（可通过预设的下拉菜单实现标准化）^[108]。对于不合格样本，系统应自动触发处理流程：一是拒绝接收该样本，并通过消息推送（如发送至申请医生工作站或移动端）通知基层医院，说明拒收原因，要求其重新采集；二是对于部分可纠正的问题（如信息录入错误），可进入样本处理流程。所有不合格样本的记录都将被系统保存，用于后续的质量指标分析，如计算标本拒收率^[112]。

2.1.4 样本检验：仪器数据采集（ASTM/HL7）与结果录入 样本检验是实验室的核心业务环节，其信息化主要由中心实验室的内部 LIS 系统承担。检验中心协同平台在此环节扮演的是“区域指挥官”和“数据汇聚者”的角色。平台向中心 LIS 下发检验任务（即已签收的电子申请单），LIS 根据样本类型和检验项目，通过双向接口（遵循 ASTM 或 HL7 标准）向自动化流水线或各类分析仪器发送指令，仪器完成检测后，自动将原始结果数据回传至 LIS^[96]。LIS 在接收到仪器数据后，进行初步的规则判断，如结果是否在参考区间内、是否存在极端异常值等。协同平台通过与中心 LIS 的接口，实时抓取已完成检测的、经过初步审核的检验结果数据。对于部分成员单位可能仍在使用的、无法直接联网的老旧仪器，平台需要支持手工录入结果的功能，并提供完善的数据校验机制（如范围检查、逻辑检查），以最大限度地保证数据的准确性和完整性。所有进入平台的检验结果，无论来源何处，都将被标准化、结构化地存储到区域临床数据中心。

2.1.5 结果审核：规则引擎驱动自动审核（Autoverification） 结果审核是确保检验报告准确性和可靠性的关键步骤，关系到患者的生命安全。检验中心协同平台需要建立一个强大的、基于规则的智能审核引擎，以实现检验结果的自动化、智能化审核，从而在保证质量的前提下，大幅提高审核效率，缩短报告周转时间（TAT）。自动审核引擎的核心是规则库，里面包含了大量的、由资深检验专家定义的专业规则。这些规则涵盖了多个维度：首先是单个结果的合理性判断，如将

结果与参考区间（生理或病理）、危急值界限、历史结果的波动范围等进行比较；其次是**多项结果之间的逻辑关系校验**，例如，甘油三酯（TG）和总胆固醇（TC）之间应存在一定的相关性，如果两者结果严重不匹配，系统应提出警示；再次是**与患者信息的关联性校验**，如年龄、性别、临床诊断等，例如，肌酸激酶（CK）在男性中通常高于女性，系统应根据患者性别进行判断。当检验结果通过所有预设规则时，系统可以自动进行审核确认，并直接发布报告，无需人工干预。对于未能通过自动审核规则的结果，系统则将其标记为“**需人工审核**”，并将其高亮显示或推送给相应的审核医师，同时提供相关的警示信息和参考依据，辅助医师做出最终判断^[152]。

2.1.6 报告发布：多模式报告分发（Web、移动端、自助机） 报告发布是检验服务的最终环节，其目标是以最快捷、最便捷的方式将审核通过的检验报告送达申请医生和患者手中。检验中心协同平台需要构建一个多渠道、一体化的报告发布系统。首先，对于临床医生，平台应通过与各成员单位 HIS 系统的集成，将检验结果自动回写到医生工作站或电子病历系统（EMR）中，医生可以在诊间直接调阅，这是目前最高效的发布方式^[6]。其次，对于患者，平台应提供便捷的自助查询服务。这可以通过多种方式实现：一是部署**自助报告打印终端**在检验中心或基层医疗机构的候诊区，患者通过扫描就诊卡、身份证或输入查询码即可打印纸质报告；二是开发面向患者的**移动应用（APP）或微信小程序**，患者绑定个人信息后，可以在手机上随时随地查询、下载 PDF 格式的电子检验报告，甚至可以查看历史报告的趋势图^[145]。平台应确保不同渠道发布的数据一致性，并严格遵守数据安全和隐私保护法规，确保只有授权用户才能访问相应的报告信息。

2.2 质量与安全管控模块（危急值、质控管理）

质量与安全是检验中心协同平台的立身之本。该模块通过建立标准化、自动化、闭环化的管理机制，对检验全过程的关键风险点和质量要素进行严格管控，确保检验结果的准确、及时和临床应用的安全。

2.2.1 危急值管理：跨机构自动识别、闭环通知与处理记录 危急值（Critical Value）是指那些提示患者可能正处于生命危险的边缘状态的检验结果，其管理的及时性和有效性直接关系到患者的生命安全。检验中心协同平台必须建立一套**覆盖全区域、跨机构的危急值闭环管理流程**。首先，平台需要建立统一的、区域化的危急值项目和界限标准，确保所有医疗机构对危急值的定义保持一致。当检验结果在发布前被自动审核引擎或审核医师确认为危急值时，系统应立即触发警报和通知流程。这个流程必须是**闭环的**，即确保临床医生在知晓危急值后采取了相应的处理措施。系统可以通过多种方式（如弹窗、短信、电话、APP 推送）向申请医生和所在科室发出即时通知，并记录通知的发送时间和接收人。临床医生在接收到通知后，需要在系统中进行确认，并记录患者的临床状况和处理措施。整个“**发现-通知-接收-处理-记录**”的流程都在系统中被完整记录，形成可追溯的闭环，便于事后进行质量回顾和管理分析，确保危急值通报率和通报及时率达到 100%^{[117][126]}。

2.2.2 质控管理：室内质控（IQC）数据实时监控与室间质评（EQA）数据上报 质量控制是检验结果准确性的生命线。检验中心协同平台需要构建一个区域化的质量管理控制中心，实现对室内质控（IQC）和室间质评（EQA）的集中化、数字化管理。对于 IQC，平台应能与各成员单位 LIS 系统或中心 LIS 系统的质控模块进行数据对接，**实时或准实时地采集质控数据**（如质控品的测定值、标准差、变异系数等）^[112]。平台需要内置强大的质控规则引擎（如 Westgard 多规则），自动判断质控结果是否在控。当发生质控失控时，系统应立即通过声光、弹窗、短信等方式向相关人员报警，并启动失控处理流程，要求操作人员分析原因、采取纠正措施，并在系统中记录整个处理过程。平台还应提供丰富的质控图表（如 **Levey-Jennings 图、Z-分数图、Youden 图**等），帮助质控人员直观地监控质控品的长期趋势和精密度变化。对于 EQA，平台应支持国家或省级临检中心组织的室间质评活动，能够根据上报要求，自动从 LIS 中提取指定项目的检测结果数据，并按照标准格式进行汇总、打包和上报，简化繁琐的人工操作流程。

2.2.3 质控规则与告警：基于 Westgard 规则的智能质控图绘制 在区域检验中心协同平台的质控管理模块中，质控规则的应用和可视化呈现是核心功能。平台必须全面支持并灵活应用国际公认的质控规则体系，其中最常用和最重要的是 **Westgard 多规则质控体系**。该体系通过一系列逻辑判断规则（如 12S、13S、22S、R4S、41S、10x 等）的组合使用，能够有效区分系统误差和随机误差，从而对分析过程是否处于在控状态做出准确判断。平台应内置完整的 Westgard 规则库，并允许检验专家根据各个检验项目的具体特性和质量要求，为不同的质控品（高、中、低值）灵活配置不同的判断规则组合。当质控数据被系统采集后，规则引擎会自动运行，一旦发现数据点触发某条失控规则，系统即刻发出警报。同时，平台需要将这些质控数据以直观的图表形式展现出来，其中 **Levey-Jennings（L-J）控制图**是最基础也是最核心的工具。

系统应根据质控数据自动绘制 L-J 图，标出靶值线、±1s、±2s、±3s 控制限，并用不同颜色或符号标识出触发不同规则的失控点，使质控人员能够一目了然地掌握检测系统的性能状态和历史趋势。

2.3 运营与决策支持模块（统计分析、报告模板管理）

运营与决策支持模块是检验中心协同平台发挥其管理价值的重要体现。通过对海量业务数据的深度挖掘和智能分析，该模块能够为管理者提供全面、准确、实时的运营洞察，支持科学决策，推动区域检验服务的持续改进和高质量发展。

2.3.1 统计分析：工作量、阳性率、TAT（周转时间）等多维度分析 统计分析是决策支持的基础。协同平台需要提供一个强大的、灵活的统计分析工具，能够从多个维度对检验业务数据全面的挖掘和展示。首先，在**工作量统计**方面，系统应能按日、周、月、年等不同时间粒度，按申请机构、申请科室、检验项目、检验仪器、操作人员等不同维度，统计检验样本量、检验项目数、收费金额等，为绩效考核和资源调配提供数据依据 [129][130]。其次，在**检验结果分析**方面，系统应能计算各检验项目的阳性率、阴性率，并按年龄、性别、季节、地区等进行分组比较，为流行病学监测和疾病预警提供支持 [128]。再次，在**效率分析**方面，对**周转时间（Turn-Around Time, TAT）**的监控是核心。系统需要能够精确追踪并统计检验全过程的各个阶段耗时，包括检验前 TAT（从申请到样本送达）、检验中 TAT（从样本签收到结果审核）、检验后 TAT（从审核到报告发布）以及总 TAT。通过分析 TAT 的中位数、平均值、超出比例等，管理者可以精准地找到流程中的瓶颈环节，并进行针对性优化 [131]。最后，系统应提供丰富的数据可视化图表（如柱状图、饼图、折线图、散点图等），并支持报表的自定义生成和导出（如 Excel、PDF 格式） [133]。

2.3.2 报告模板管理：标准化、可定制的报告模板设计与发布 检验报告是检验服务的最终产品，其格式、内容的规范性和可读性至关重要。检验中心协同平台需要提供一套标准化的报告模板管理系统，以实现区域检验报告的统一和规范。系统应预置符合国家规范和临床习惯的标准报告模板，包括患者基本信息、申请信息、检验结果（项目、结果、单位、参考区间、提示符号）、样本信息、检验者与审核者签名、报告日期等核心要素。更重要的是，系统应提供一个可视化的、所见即所得的**模板编辑器**，允许授权用户（如检验科负责人）根据实际需求，对报告模板进行灵活的自定义和修改。例如，可以调整版式布局、增减信息字段、修改字体颜色、插入检验科 Logo、添加特殊项目的临床意义解读或建议等。模板管理功能还应支持对不同检验项目组合、不同申请来源（如门诊、住院、体检）设置不同的默认报告模板。所有报告的生成都将基于这些标准化的模板，从而确保整个医共体内发出的检验报告风格统一、信息完整、专业规范，既提升了检验服务的形象，也保证了临床医生和患者能够清晰、准确地理解报告内容。

3. 关键技术架构分析

构建一个成功的检验中心协同平台，不仅需要完善的功能设计，更需要一个先进、稳固、可扩展的技术架构作为支撑。该架构需要解决的核心挑战是如何在复杂的异构系统环境中实现数据的顺畅流动、高效整合和标准化处理，同时保证系统的高性能、高可用和高安全性。

3.1 多医院 HIS 系统对接方案

在县域医共体环境中，各成员单位往往拥有来自不同厂商、不同时代的 HIS 系统，这些系统的技术架构、数据模型、接口标准各不相同，形成了典型的“**信息孤岛**”。如何将这些异构的 HIS 系统有效地连接起来，是平台建设的最大技术难点之一。目前业界主要有四种集成模式，每种模式都有其特定的适用场景、优缺点 [42]。

集成模式	核心原理	优点	缺点	适用场景
接口集成模式	系统间通过定制开发的专用接口（如 HL7 消息）进行“点对点”直连。	实现简单，开发周期短，成本较低。	耦合度高，系统增多后接口数量呈几何级增长，维护困难。	适用于早期少量系统（2-3 个）的简单互联。

Table 1 – continued

集成模式	核心原理	优点	缺点	适用场景
中间件集成模式	引入第三方中间件（如 ESB ）作为“ 数据中转站 ”，所有系统只需与中间件对接。	降低了系统间的耦合度，简化了接口管理，提供了路由、转换等高级功能。	引入了新的技术组件，增加了系统的复杂性和运维成本，存在单点故障风险。	适用于中大型机构或区域平台，需要集成 5-10 个以上异构系统的场景。
数据仓库集成模式	将各系统的数据通过 ETL 过程抽取、清洗、转换后，集中存储到统一的数据仓库中。	形成了统一的、面向主题的数据视图，非常适合进行复杂的数据分析和决策支持。	主要用于离线分析，实时性较差，不适合支撑实时业务流程交互。	适用于医院运营分析、临床质量统计、科研数据挖掘等对实时性要求不高的场景。
服务导向架构（SOA）集成模式	将医院的各项业务功能封装成独立的、标准化的“ 服务 ”，服务之间通过松耦合的方式进行调用。	极高的灵活性和可复用性，服务可被不同应用快速组合调用，适应业务快速变化。	服务的划分、设计、治理和维护需要较高的技术能力和管理成本。	适用于构建大型、复杂的、需要高度灵活性和可扩展性的医院信息平台。

表 1：医院信息系统集成的四种核心模式对比

3.1.1 接口集成模式（点对点直连） 这是最直接、最基本的方式，即协同平台直接与每一家医院的 HIS 系统进行”点对点”的接口连接。平台需要针对每家 HIS 的特定接口规范（如 Web Service, RESTful API, 数据库视图等）进行定制开发，以实现数据的双向交换。这种模式的优点在于实现简单直接，对于对接医院数量较少、接口相对标准的情况，开发成本较低，通信效率也可能较高 [42]。然而，其缺点也极为明显。当需要对接的医院数量增多时，接口的数量会呈指数级增长，导致管理和维护的复杂性急剧增加。任何一个 HIS 系统的升级或接口变更，都可能影响到协同平台的适配器，系统的耦合度极高，缺乏灵活性和可扩展性。因此，这种模式仅适用于对接医院数量非常有限、且未来扩展需求不大的初期试点场景。

3.1.2 中间件集成模式（ESB 企业服务总线） 为了应对”点对点”集成模式的混乱，业界普遍采用中间件集成模式，其典型代表是企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB）。在这种架构下，ESB 作为中心化的消息交换和路由平台，位于协同平台与各 HIS 系统之间。每个 HIS 系统只需开发和维护一个与 ESB 的标准适配器（Adapter），将自己的数据发送到 ESB，并从 ESB 接收来自其他系统的消息。协同平台同样也只与 ESB 进行交互。ESB 的核心功能包括**协议转换**（如将 HL7 v2 消息转换为 FHIR 资源）、**消息路由**（根据消息内容决定其目的地）、**消息格式转换**（XML 到 JSON 等）以及**服务编排**。这种模式极大地**解耦**了系统之间的依赖性，降低了集成的复杂度，提高了系统的灵活性和可维护性。当新增一家医院时，只需为其开发一个 ESB 适配器即可，无需改动协同平台的核心代码，非常适合需要对接多个异构 HIS 系统的医共体场景 [25][42]。

3.1.3 数据仓库集成模式 数据仓库（Data Warehouse）集成模式主要用于**数据分析与决策支持**，而非实时的业务交互。其核心思想是建立一个统一的数据存储和分析平台。通过 ETL（Extract-Transform-Load）工具，定期（如每日）从各 HIS、LIS 等业务系统中抽取数据，进行清洗、标准化和转换，然后加载到数据仓库中。在数据仓库中，数据是按照面向主题的方式进行组织和建模的，如患者主题、医嘱主题、检验主题等，形成统一的、高质量的数据视图。协同平台的统计分析模块可以直接从数据仓库中获取数据，进行跨机构、多维度的复杂查询和分析，如阳性率趋势分析、TAT 瓶颈分析、费用分析等，而不会对生产业务系统造成性能影响。这种模式弥补了操作型数据库（OLTP）在复杂分析（OLAP）方面的不足，是实现区域医疗大数据价值挖掘的基础 [42]。

3.1.4 服务导向架构（SOA）集成模式 服务导向架构（Service-Oriented Architecture, SOA）是一种更高级的集成模式，它将医院的各项业务功能（如患者注册、预约挂号、医嘱开立、收费、检验报告查询等）封装成一系列独立的、标准化的、可复用的“**服务**”。这些服务通过定义良好的接口（通常是基于 Web Service 标准）进行通信，服务之间是松耦合的。在 SOA 架构下，协同平台不再直接调用 HIS 的底层功能，而是通过调用 HIS 暴露出来的“**患者查询服务**”、“**医嘱提交服务**”、“**报告回传服务**”等来完成业务操作。这种模式的优点是**极高的灵活性和可复用性**，服务可以被不同的应用（如

协同平台、互联网医院、区域公卫系统)重复调用,快速组合成新的业务流程。缺点是服务的划分、设计、治理和监控需要较高的技术能力和管理水平。SOA 与 ESB 常常结合使用,ESB 可以作为服务之间通信的“高速公路”,实现服务的注册、发现、路由和监控 [42]。

3.2 LIS 数据整合与标准化

整合来自不同 LIS 系统的数据,不仅仅是简单的数据搬运,更是一个深度的数据治理过程,其核心在于实现数据的标准化和语义统一,确保数据在不同系统间能够被准确理解。

3.2.1 数据交换标准: HL7 v2.x 与 HL7 FHIR 的应用 在医疗信息系统领域,数据交换标准是实现互联互通的基础。当前,最广泛使用的标准是 **HL7 v2.x 系列**,它采用基于文本的、段(Segment)和字段(Field)的消息格式,通过 MLLP (Minimal Lower Layer Protocol) 等协议在 TCP/IP 网络上进行传输。例如,当 HIS 需要向 LIS 发送一个检验申请时,它会生成一个 **HL7 ORM^O01** (Order Message) 消息;当 LIS 完成检验后,它会向 HIS 回传一个 **HL7 ORU^R01** (Observation Result Unsolicited) 消息 [29][93]。HL7 v2.x 的优点是成熟、稳定、应用广泛,但其缺点是消息结构复杂、灵活性过高导致不同厂商的实现存在差异,且对现代 Web 技术(如 RESTful API)的支持不佳。

为了解决这些问题,HL7 组织推出了新一代标准 **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**。FHIR 采用现代化的 Web 架构,基于 **RESTful API** 和 **JSON/XML** 数据格式,将医疗信息抽象为一系列模块化的“资源”(Resources),如 Patient、Observation、DiagnosticReport、ServiceRequest 等 [87]。FHIR 具有轻量级、易于实现、对开发者友好等优点,特别适合移动应用、云平台和跨机构数据交换等新兴场景。例如,要查询一个患者的检验报告,只需通过一个简单的 HTTP GET 请求即可。对于检验中心协同平台而言,理想的情况是平台的核心服务基于 FHIR 标准构建,同时通过集成引擎(如 Mirth Connect)提供 HL7 v2.x 到 FHIR 的转换能力,以兼容那些仍在使用传统 HL7 v2.x 接口的 HIS/LIS 系统,实现新旧标准的平滑过渡 [97][103]。

3.2.2 患者主索引 (EMPI): 跨机构患者身份统一识别 在多机构协同的医共体环境中,一个患者可能在不同的医院有不同的就诊卡号(或病历号),甚至在同一家医院内部,由于历史原因也可能存在多个身份记录。如果不能准确地识别出这些分散在不同系统中的记录属于同一个人,就无法形成完整的个人健康档案,检验结果互认也无从谈起。因此,建立区域级的**患者主索引 (Enterprise Master Patient Index, EMPI)**是数据整合的首要任务。EMPI 系统通过一套复杂的匹配算法,根据患者的姓名、性别、出生日期、身份证号、联系方式等人口统计学信息,对来自不同数据源的患者记录进行比对、关联和归并,最终为每个真实的、唯一的个人分配一个**全局唯一的标识符 (Global ID)**。所有与该患者相关的医疗信息(包括检验结果)都将通过这个 Global ID 进行关联。EMPI 的匹配算法从最简单的“**确定性匹配**”(所有关键字段完全一致)到复杂的“**概率性匹配**”(根据字段相似度计算权重,判断记录属于同一人的概率),能够处理姓名同音不同字、身份证号缺失、信息录入错误等各种复杂情况,是确保区域数据整合准确性的核心技术。

3.2.3 检验项目标准化: LOINC 编码映射 不同 LIS 系统对同一个检验项目可能使用完全不同的内部编码和名称。例如,一个系统可能将“白细胞计数”编码为“X101”,名称为“WBC”;而另一个系统可能编码为“A205”,名称为“白细胞”。这种编码的不统一给数据的汇总、比较和分析带来了巨大障碍。为了实现检验数据的语义互操作,必须采用一套通用的、标准化的编码体系进行映射。在检验领域,国际公认的标准是 **LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes)**。LOINC 为检验和临床观测指标提供了一套通用的名称和标识符。在协同平台的建设过程中,需要做的一项重要工作就是建立一个“**本地编码-标准编码**”的映射表。即,将医共体内所有 LIS 系统使用的检验项目本地编码,逐一对应到国际标准的 LOINC 编码上。当不同 LIS 的数据汇集到协同平台时,平台通过这个映射表,将所有数据转换为统一的 LOINC 编码,从而实现真正意义上的数据标准化,使得来自不同机构的“白细胞计数”结果可以被系统认为是同一个东西,为后续的统计分析、结果互认和临床研究扫清了障碍。

3.2.4 数据整合引擎: ETL 工具与实时数据同步 (CDC) 数据整合引擎是执行数据汇集和处理的核心工具。根据业务对数据时效性的不同要求,可以采用不同的数据整合技术。**ETL (Extract, Transform, Load)** 工具主要用于**批量数据处理**。它按照预设的时间计划(如每小时、每天),从源系统(HIS/LIS)中批量抽取新增或变化的数据,进行清洗、转

换（如编码映射、格式标准化），然后加载到目标数据库（如区域临床数据中心或数据仓库）中。这种方式适用于对实时性要求不高的数据分析、报表生成等场景。

而对于需要实时交互的业务场景，如危急值通知、报告即时查询等，则需要采用**实时数据同步技术**。**变更数据捕获（Change Data Capture, CDC）**是一种常用的技术，它能够实时监控源数据库的事务日志，一旦数据发生变更（插入、更新、删除），就立即捕获这些变化，并将其同步到目标系统。此外，基于**消息队列（Message Queue）**的异步通信也是一种高效的实时数据同步方案。当源系统产生一个新事件（如发布一份新报告）时，它将一个消息发布到消息队列中。目标系统（协同平台）作为消费者，实时监听队列，一旦有新消息到达就立即进行处理。这种方式实现了系统间的解耦，并能够有效应对高并发的数据同步请求，保证系统的稳定性和可靠性。

3.3 区域检验中心平台架构设计

一个成功的检验中心协同平台，其技术架构需要兼顾先进性、稳定性、可扩展性和安全性。微服务架构、云原生技术和多租户设计是当前构建此类大型分布式系统的首选方案。

3.3.1 微服务架构（Microservices）：功能模块解耦与服务化 与传统的单体架构不同，**微服务架构**将一个大型应用拆分为一系列小型、独立、松耦合的服务。在检验中心协同平台的场景下，可以将 11 个核心功能模块（甚至模块内部的子功能）进一步细分为独立的微服务，例如：检验申请服务、物流追踪服务、样本核收服务、危急值管理服务、质控分析服务等。每个微服务都有自己独立的数据库，可以独立开发、部署和扩展。这种架构带来了诸多好处：首先，**技术异构性**，不同的服务可以根据其特点选择最适合的技术栈（如 Java, Python, Go 等）；其次，**弹性**，当某个服务的负载增加时，可以只对该服务进行水平扩展，而不影响其他服务；再次，**部署简便**，服务的更新和升级可以独立进行，降低了部署风险；最后，**团队组织灵活性**，不同的开发团队可以负责不同的服务，提高了开发效率。微服务架构通过服务间的轻量级通信（通常是 HTTP/RESTful API 或 gRPC）进行协作，是构建复杂、高可用系统的理想选择 [32]。

3.3.2 云原生与容器化部署（Docker/Kubernetes） 为了最大化微服务架构的优势，通常采用云原生（Cloud Native）的部署方式。云原生的核心技术是**容器化**，其中 **Docker** 是当前的事实标准。容器技术将应用及其所有依赖（代码、运行时、系统工具、库等）打包成一个独立的、轻量级的、可移植的容器镜像。这解决了传统部署中“**在我的机器上能运行**”的问题，确保了应用在开发、测试和生产环境中的行为一致性。然而，当系统中存在成百上千个微服务容器时，手动管理和编排它们变得异常复杂。这时就需要一个容器编排平台，而 **Kubernetes（K8s）** 已成为该领域的事实标准。Kubernetes 提供了一套强大的功能来管理容器化应用的生命周期，包括**自动化部署和回滚**、**服务发现与负载均衡**、**存储编排**、**自动扩缩容（Auto-scaling）**、**自我修复（自动重启失败的容器）**等。通过 Kubernetes，可以轻松部署和管理一个由数百个微服务组成的检验中心协同平台，确保其在面对高并发访问和节点故障时依然能够稳定运行 [35][40]。

3.3.3 多租户架构（Multi-tenancy）：SaaS 模式下的数据隔离与安全 考虑到县域医共体可能包含多个医共体或需要为不同层级的管理机构提供服务，平台采用**多租户（Multi-tenancy）**的 SaaS（Software as a Service）架构是一种高效且经济的模式。在这种模式下，平台的单一实例为多个“**租户**”（如不同的医共体、医院集团）提供服务，每个租户的数据和配置相互隔离，互不可见。实现数据隔离主要有三种方案：第一种是**独立数据库**，即为每个租户提供一个独立的数据库实例，隔离级别最高，安全性最好，但成本也最高，适用于对数据安全有极端要求的金融、医疗行业 [72][79]；第二种是**共享数据库，独立 Schema**，即所有租户共享同一个数据库服务器，但每个租户拥有自己独立的数据库 Schema（命名空间），成本较低，但跨租户统计较复杂 [79][81]；第三种是**共享数据库，共享 Schema**，即在每张数据表中都添加一个 **tenant_id** 字段来区分不同租户的数据，成本最低，但隔离级别也最低，需要通过代码层面严格保证数据不会串户 [79][83]。对于医共体检验中心平台，通常会根据实际情况，在独立数据库和共享数据库/独立 Schema 之间进行选择，以平衡成本、安全性和管理复杂度。

3.3.4 API 网关：统一入口、认证授权与流量控制 在微服务架构中，系统由大量独立的服务组成，每个服务都有自己的 API。如果让客户端（如 Web 前端、移动 APP、第三方系统）直接与这些服务进行通信，将会非常复杂且难以管理。因此，需要一个 **API 网关（API Gateway）** 作为所有客户端的统一入口。API 网关位于客户端和后端微服务之间，扮演着“**大门**”的角色，所有外部请求都必须先经过网关。API 网关的核心职责包括：**路由**，根据请求的 URL 将请求转发

到相应的后端服务；**认证与授权**，对所有请求进行统一的鉴权，确保只有合法的用户才能访问受保护的资源；**限流与熔断**，防止流量突增压垮后端服务，当某个服务不可用时进行熔断，保护系统的稳定性；**协议转换**，例如在内部服务间使用 gRPC 通信，而对外提供 RESTful API；**负载均衡**，将请求均匀分发到多个服务实例上。通过在 API 网关层面集中处理这些横切关注点，可以大大简化客户端和微服务的设计，提高系统的安全性和可维护性 [136]。

4. 国内外类似系统与解决方案

在检验中心协同平台的建设领域，国内外已有众多厂商和机构进行了长期探索，形成了丰富的产品线和成熟的解决方案。通过对这些现有系统进行调研和分析，可以为平台的技术选型、功能设计和商业模式提供宝贵的参考。

4.1 国内主要 HIS/LIS 厂商方案

国内的医疗信息化市场经过数十年的发展，涌现出了一批实力雄厚、产品线全面的厂商。这些厂商不仅在单体医院信息化领域占据主导地位，也积极参与区域医疗和医共体信息化的建设。

4.1.1 卫宁健康：WinNEX 系列对区域检验的支持 卫宁健康作为国内医疗信息化领域的领军企业之一，其产品体系覆盖了从 HIS、EMR 到 LIS、PACS 等医院核心信息系统，并在分级诊疗、区域协同等领域有深厚积累。卫宁健康的解决方案通常以“平台化”为特点，强调通过一个统一的集成平台来整合其内部的各类应用和外部的异构系统。在区域检验方面，卫宁健康能够提供从中心 LIS 建设、到与基层 HIS 的对接、再到区域报告查询和统计分析的一整套方案。其优势在于产品线完整，系统集成度高，能够为客户提供“一站式”服务，并且在大型三甲医院有广泛的实施经验，技术实力和服务能力得到了市场的认可 [49][51]。

4.1.2 东软集团：Neusoft LIS 与集成平台 东软集团同样是国内医疗信息化的老牌劲旅，其产品和解决方案广泛应用于各类医疗机构。东软的实验室信息系统（LIS）功能全面，能够支持大型检验科复杂的业务流程和管理需求。东软的优势在于其强大的软件工程能力和大型系统集成经验。在区域检验中心项目中，东软通常会以其实力雄厚的**医院信息平台或集成平台**为核心，通过该平台强大的数据交换和集成能力，将区域内的各个医疗机构连接起来，实现检验数据的共享和业务的协同。东软的方案通常更加强调底层架构的稳健性和数据交换的可靠性 [50][52]。

4.1.3 创业慧康：区域卫生信息平台与检验协同 创业慧康在区域卫生信息化和基层医疗信息化领域有着深厚的积累，其**区域卫生信息平台**产品在国内多个地区有成功部署案例。检验协同是区域卫生信息平台的**核心应用之一**。创业慧康的方案通常紧密围绕政府主导的医共体或医联体建设模式，通过建设一个覆盖全区域的卫生信息平台，将医共体内的各家医院纳入统一管理。检验协同模块作为平台上的一个重要应用，能够实现检验申请的流转、结果的共享和报告的统一查询。其优势在于对区域卫生业务流程理解深刻，产品与政府公共卫生管理和绩效考核等需求的结合度高 [59][62]。

4.1.4 东华医为、嘉和美康等专业厂商 除了上述几家综合性大厂，市场上还存在一些在某个细分领域具有专长的厂商。例如，**东华医为**（原东华软件医疗事业部）在医院综合运营管理（HRP）和临床信息系统方面有较强实力；**嘉和美康**则长期专注于电子病历（EMR）系统的研发，其产品在国家电子病历系统应用水平分级评价中表现突出。虽然这些厂商的主营业务可能不是 LIS，但它们往往能够提供强大的集成平台和在特定领域（如临床数据利用）的解决方案，可以作为构建检验中心协同平台的重要合作伙伴或组件供应商。选择这些厂商的优势在于可以在特定领域获得更专业、更深度的解决方案 [62]。

4.2 第三方医学检验中心（ICL）信息化平台

第三方独立医学实验室（ICL），如金域医学、迪安诊断、艾迪康等，其业务模式本质上就是跨区域、大规模地处理来自众多医疗机构的检验样本。因此，它们必须拥有强大的、高度集成的信息化平台来支撑其复杂的业务流程，这些平台的设计理念和**技术架构对建设县域医共体检验中心协同平台具有极高的参考价值**。

4.2.1 金域医学：KMLIMS 系统与实验室自动化 金域医学是国内规模最大、检验项目最齐全的第三方医学检验中心之一，其信息化系统（内部常称为 KMLIMS）经过多年的发展和迭代，已经非常成熟。该系统需要处理每天来自全国数千家合作医院的数万份样本，涵盖了从样本接收、分拣、前处理、检测、结果审核到报告发布的全流程自动化管理。金域的系

统与各种自动化流水线（如生化免疫流水线、血液分析流水线）深度集成，实现了样本处理和检验过程的高度自动化。在对外连接方面，金域的系统能够与各种 HIS 和 LIS 进行对接，接收电子申请单，并回传检验结果。其系统的核心是**高效处理海量样本、保证检验质量、实现快速报告 turnaround time (TAT)**，其在大数据量处理、流程自动化和质量控制方面的经验值得借鉴^[10]。

4.2.2 迪安诊断：Iris 智慧区域检验平台 迪安诊断同样是国内领先的 ICL，其业务模式与金域类似。迪安诊断也拥有强大的自研 LIS 系统，并且在近年来积极拥抱新技术，推动实验室的数字化和智能化转型。其推出的 **Iris 智慧区域检验平台**，旨在将大型中心实验室的能力下沉到区域和基层。该平台不仅提供了样本流转、结果查询等基础功能，还集成了**物流管理、质量控制、专家咨询、远程会诊**等多种服务，试图构建一个覆盖检验全流程的区域协同服务网络。迪安诊断的平台特别强调了**供应链管理和多机构协同**的能力，对于如何构建一个可持续运营的区域检验中心提供了商业和技术上的参考^{[53][56]}。

4.2.3 艾迪康：标准化检验流程与信息系统 艾迪康作为另一家大型的 ICL，其信息系统同样支撑着其全国性的业务运营。与金域和迪安类似，艾迪康的系统核心是解决大规模、跨地域的检验样本处理问题。这些 ICL 的系统设计普遍体现了几个共同特点：**1) 流程的标准化与自动化**，通过条码技术、自动化设备和软件系统，将复杂的检验流程固化，减少人工干预，降低差错率；**2) 强大的接口与集成能力**，必须能够与各种外部 HIS/LIS 进行对接，以实现电子申请和结果的顺畅流转；**3) 严格的质量控制体系**，系统内置了完善的质控规则和管理模块，确保检验结果的准确性和可靠性；**4) 高效的物流管理**，与专业的物流系统紧密结合，实现对样本运输过程的全程监控。这些经过实践检验的系统设计思想，是构建高效、可靠的区域检验中心协同平台的宝贵财富^{[21][22]}。

4.3 国外实验室中间件与集成引擎

在国外医疗信息化市场，由于医院信息系统（EHR/EMR）的普及和互联互通需求的推动，产生了一类专门的软件产品——**医疗集成引擎（Healthcare Integration Engine）**，也常被称为接口引擎或中间件。这些产品是解决异构系统互联互通问题的专业工具，其成熟度和市场占有率都非常高。

4.3.1 Mirth Connect (NextGen Connect)：开源 HL7/FHIR 集成引擎 Mirth Connect（现更名为 **NextGen Connect**）是医疗集成引擎领域最知名、应用最广泛的开源产品。它是一个跨平台的、基于 Java 的应用程序，专门用于在医疗系统之间处理和路由 HL7、FHIR、XML、JSON 等各种标准的消息^[98]。Mirth Connect 的核心是“**通道（Channel）**”的概念，每个通道代表一个数据流，可以被配置为从一个源（Source）读取数据，经过一系列的转换和处理（Transformer），然后写入到一个或多个目标（Destination）。Mirth Connect 提供了一个功能强大的、基于 Web 的管理界面，用户可以通过它进行通道的创建、配置、部署、监控和管理。其内置的 **JavaScript 引擎**允许用户编写自定义的脚本来实现复杂的业务逻辑和数据转换。由于其开源、免费、功能强大、社区活跃，Mirth Connect 被全球数以万计的医院、诊所、实验室和 HIE（健康信息交换组织）所采用，是构建检验中心协同平台进行数据交换和集成的绝佳选择^[93]。

4.3.2 Orion Rhapsody：企业级医疗集成平台 Rhapsody 是由新西兰 Orion Health 公司开发的企业级医疗集成引擎。与 Mirth Connect 相比，Rhapsody 提供了更强的企业级特性，如更高的性能、更强的可扩展性、更完善的管理和监控工具、以及专业的技术支持服务。Rhapsody 同样支持 HL7 v2、FHIR、IHE、DICOM 等所有主流的医疗数据标准，并且其开发环境提供了更为可视化的“**拖拽式**”流程设计工具，使得非编程人员也能相对容易地创建和修改集成接口。Rhapsody 在全球范围内被许多大型医疗机构和国家级健康信息交换网络所采用，是处理大规模、高并发、复杂集成场景的理想选择，但其商业授权费用也相对较高^[98]。

4.3.3 Infor Cloverleaf：大型医疗网络集成解决方案 Cloverleaf 是 Infor 公司旗下的另一款顶级的医疗集成引擎产品。它历史悠久，功能非常成熟和强大，在美国等成熟市场拥有大量的用户，尤其是在大型医院和医疗网络中。Cloverleaf 以其**高度的可靠性、强大的数据处理能力和丰富的适配器（Adapter）库**而著称，能够处理几乎任何格式的医疗数据，并将其转换为标准格式进行交换。Cloverleaf 同样提供了一个可视化的开发和管理环境，并内置了强大的测试和调试工具。对于需要构建一个高度稳定、可靠，并需要与众多不同厂商的系统进行集成的区域检验中心平台，Cloverleaf 是一个非常值得考虑的选项，但其成本和实施复杂度也相对较高^[98]。

4.3.4 InterSystems HealthShare/Ensemble: 数据平台与集成 InterSystems 是一家提供高端数据管理平台的软件公司，其产品 **IRIS for Health**（前身为 Ensemble 和 HealthShare）不仅仅是一个集成引擎，更是一个集数据平台、应用开发和互联互通于一体的综合性解决方案。IRIS for Health 内置了一个高性能的多模型数据库，以及强大的集成引擎和业务流程管理（BPM）工具。它天生就支持 HL7 v2 和 FHIR 标准，并且可以直接在数据库中存储和查询 FHIR 资源。使用 IRIS for Health，开发者可以快速地构建基于 FHIR 标准的应用程序，并轻松地将它们与基于 HL7 v2 的传统系统进行集成。其“一体化”的设计思想，将数据存储、业务逻辑和集成能力紧密地结合在一起，为构建现代化的、数据驱动的检验中心协同平台提供了一条高效的路径 [98]。

4.4 全球实验室中间件市场概览

根据市场研究报告，全球实验室中间件（Laboratory Middleware）市场正在经历持续的增长 [60]。这一增长主要由实验室自动化程度的提高、对数据互操作性需求的增加、以及精准医疗和大数据分析等新兴技术的发展所驱动。亚太地区，特别是中国和印度，由于医疗保健基础设施的快速发展和数字化转型的需求，预计将成为增长最快的市场。

地区	2024 年市场规模（亿美元）	2033 年预测规模（亿美元）	复合年增长率（CAGR）
北美	8.8	15.2	5.9%
欧洲	6.7	11.8	6.5%
亚太	4.2	12.5	11.2%
拉丁美洲	1.2	2.8	9.5%
中东与非洲	0.8	1.9	8.0%
全球总计	21.7	44.2	7.6%

表 2：全球实验室中间件市场规模预测（按地区划分）

这一市场趋势表明，投资于检验中心协同平台这类集成和数据管理解决方案，不仅符合当前医共体建设的迫切需求，也具有长远的战略价值和市场潜力。市场上的主要产品类型包括独立的中间件软件、以及内嵌于 LIS 或自动化流水线的集成中间件。部署模式上，既有传统的本地部署（On-Premises），也有基于云的 SaaS 模式，后者因其灵活性和低成本，正越来越受到中小型实验室的青睐 [60]。

5. 典型案例与最佳实践

通过对国内已经建成的区域检验中心进行深入分析，可以提炼出许多宝贵的实践经验和成功要素。这些案例不仅验证了技术方案的可行性，也揭示了在组织、管理和运营层面的关键成功因素。

5.1 上海松江模式：国内最早的区域检验中心实践

上海市松江区的区域临床检验中心是国内最早进行系统性探索的成功案例之一，其运营模式和信息化建设经验被广泛学习和借鉴。该中心由区卫生健康委主导，依托区中心医院（上海市松江区中心医院）检验科建立，主要承担了辖区内 16 家社区卫生服务中心和 6 家二级医院的部分检验任务。其最大的特点是实现了检验资源的深度整合和高效利用，解决了基层医疗机构检验能力不足、设备重复投资的问题。

5.1.1 信息化平台建设经验 松江模式的成功，很大程度上得益于其背后强大的信息化支撑。其信息化建设的核心是构建了一个连接区域检验中心与各成员单位的“区域检验数据共享平台”[6]。该平台的核心功能包括：

- 电子申请与医嘱执行：**各送检单位的 HIS 或体检系统与平台对接，医生开具的电子申请单通过平台实时传至区域检验中心。同时，平台也自带检验医嘱开立功能，供部分信息化程度较低的成员单位使用 [6]。
- 样本全流程追踪：**从基层采集、打包，到通过专业物流运送，再到中心签收、检测，最后报告发布，整个过程都通过条码进行追踪。平台记录了每个环节的时间点和操作人员，实现了样本状态的实时可查 [6]。

3. **报告多渠道发布**：检验报告审核后，数据实时回传至各送检医院的 LIS 系统和区域医疗协同平台。医生可以通过 HIS 调阅，患者可以通过医院自助机打印，也可以通过手机公众号查询，实现了报告的便捷获取 [6]。

4. **危急值闭环管理**：系统对危急值结果设置了优先上传和下载机制，支持电脑语音和闪屏报警。审核后，检验人员会立即电话通知临床医生，确保信息及时传达。系统还会对复检重审数据进行覆盖替换管理，防止错误报告的发出 [6]。

5.1.2 “基层采样、集中检测”的业务流程固化 松江模式的核心业务流程是“基层采样、集中检测”[6]。具体来说，对于常规项目，基层医疗机构负责样本的采集和初步处理（如离心）。对于非常规或高精尖项目，样本由基层采集后，通过专业物流统一送至区域检验中心进行检测。这种模式带来了多方面的好处：首先，保证了检验质量，所有样本都在拥有先进设备和专业人员的中心实验室进行检测，结果更可靠；其次，节约了成本，避免了基层医疗机构对昂贵检验设备的重复投资；再次，方便了患者，患者在家门口就能完成采样，无需奔波至大医院；最后，促进了分级诊疗，通过为基层提供高质量的检验支持，增强了基层医疗机构的服务能力，提升了患者的信任度。整个流程通过信息化平台得到了固化和优化，确保了高效、顺畅地运行。

5.2 西安区域医学检验中心：PPP 模式下的网络构建

西安区域医学检验中心采用了创新的 PPP（Public-Private Partnership，政府和社会资本合作）模式进行建设和运营，其网络构建和运营机制为其他地区提供了新的思路。该中心计划构建一个“1+15+450”的三级检验网络，即 1 个核心实验室、15 个二级中心实验室和 450 个社区网点实验室 [9]。这种分层、分级的网络架构，与紧密型县域医共体的“县级医院-乡镇卫生院-村卫生室”三级服务体系高度契合。

5.2.1 三级网络架构（核心实验室-二级中心-社区网点） 西安模式的三级网络架构设计精巧，功能定位清晰：

- **核心实验室**：通常建设在医疗资源丰富、交通便利的区域龙头医院，承担区域内最复杂、最高精尖的检验项目，是区域检验的技术高地和人才培训中心。
- **二级中心实验室**：通常依托于县级医院或中心乡镇卫生院建设，承担区域内大部分的常规检验项目，是连接核心实验室和基层网点的枢纽。
- **社区网点实验室**：通常建设在乡镇卫生院或社区卫生服务中心，主要承担样本的采集、简单的常规检验（如血、尿、便三大常规）和检验结果的咨询、解读服务。

这种架构实现了**优质资源的集约化利用和分级服务**。核心实验室不必处理大量常规样本，可以专注于技术发展和疑难检验；二级中心实验室缩短了常规检验的 TAT，方便了患者；社区网点则将服务延伸到了居民身边。信息化平台在这种网络架构中扮演着“**神经网络**”的角色，负责连接各个节点，实现检验申请、样本物流、结果回传、质量监控等信息的顺畅流通。

5.2.2 合作共建与运营机制 PPP 模式的核心在于引入了社会资本的专业化管理经验和市场运营机制。在这种模式下，政府负责提供政策支持、规划引导和基础资源，而社会资本方（通常是专业的第三方医学检验机构）则负责平台的建设、技术投入、日常运营和管理。社会资本方通过其成熟的 LIS 系统、物流体系、质控标准和供应链管理能力和能力，快速搭建起区域检验中心的技术和运营体系。合作双方通过协商确定服务价格、质量标准和绩效考核指标，形成一种风险共担、利益共享的合作伙伴关系。这种模式可以有效解决政府财政投入不足、公立医疗机构运营效率不高等问题，加速区域检验中心的建设进程，并保证其服务的专业性和可持续性 [9]。

5.3 其他地区实践案例（广东、福建、安徽等）

除了上述两个典型案例，全国各地在区域检验中心建设和信息化方面也进行了大量有益的探索。

5.3.1 安徽省濉溪县：全民健康信息平台支撑的检验协同 安徽省濉溪县的做法是依托已建成的全民健康信息平台，在其上开发和集成检验协同应用。通过平台的数据交换和共享能力，实现了医共体内各医疗机构检验数据的互联互通。医生在诊间可以调阅患者在其他医院的检验报告，患者也可以通过平台查询自己的历史检验记录。这种模式的优势在于**复用了已有的信息化建设成果，避免了重复投资和形成新的信息孤岛**，是一种经济、高效的建设路径，特别适合信息化基础相对较好的地区 [5]。

5.3.2 福建省三明市：医共体模式下的资源共享 福建省三明市作为全国医改的标杆，其医共体建设经验备受关注。在三明模式下，通过紧密型医共体的建设，实现了人、财、物的统一管理，为检验资源的整合共享扫清了体制障碍。在信息化的支撑下，三明市建立了区域检验中心，统一了检验项目、收费标准和质控标准。其特点是**将检验协同与医共体的整体改革紧密结合起来**，通过行政手段和利益机制的协同，强力推动了检验结果的互认和资源的下沉，取得了显著的社会和经济效益^[5]。

5.3.3 广东省：检验检查结果互认平台实践 广东省在检验检查结果互认方面走在全国前列。省卫生健康委主导建设了**省级检验检查结果互认平台**，该平台连接了全省各级医疗机构的 HIS 和 LIS 系统，实时采集检验报告数据。平台通过建立统一的报告标准和质量评价体系，对申请加入互认的医疗机构进行严格的审核和评估。医生在诊疗过程中，可以通过平台查询患者在其他医院的检验结果，对于符合互认条件的项目，系统会给出明确的提示。这种模式的特点是从**省级层面进行顶层设计和统一推动**，其技术架构和管理机制对于建设更大范围的检验协同平台具有重要的参考价值。

6. 总结与建议

6.1 调研核心发现总结

本次深度调研系统性地梳理了建设紧密型县域医共体检验中心协同平台所需的行业背景、技术路径和实践经验，核心发现可以归纳为以下几点：

- 明确的需求导向与政策支持：**国家层面的《紧密型县域医共体信息化功能指引》为平台建设提供了清晰的 11 项功能框架和“基层采样、中心检测”的业务模式，市场需求旺盛，政策推动力度大。
- 技术路径成熟，方案多元：**解决多 HIS 对接和 LIS 数据整合的核心技术，如基于 ESB 的集成模式、HL7/FHIR 数据标准、微服务架构、患者主索引（EMPI）等，在业界已有广泛应用和成熟的产品支持，不存在不可逾越的技术障碍。
- 国内外解决方案丰富：**从国内的卫宁健康、东软等综合性厂商，到金域、迪安等第三方检验中心的专业系统，再到国外的 Mirth Connect、Rhapsody 等开源及商业集成引擎，市场提供了多样化的解决方案和组件，可根据实际需求进行选择 and 组合。
- 实践经验可借鉴：**上海松江、西安等地的成功案例，验证了区域检验中心模式的可行性和巨大价值，其在信息化建设、业务流程固化、运营机制创新等方面的经验，为新平台的建设提供了宝贵的参考。
- 新兴技术带来新机遇：**区块链、大数据、人工智能等新兴技术在检验结果互认存证、智能质控、辅助决策等方面展现出巨大的应用潜力，为平台的创新发展和提升服务价值提供了新的方向。

6.2 平台建设实施建议

基于以上发现，对检验中心协同平台的建设提出以下分步实施建议：

6.2.1 技术选型建议

- 数据交换与集成：**优先采用基于 ESB（如 Mirth Connect 或商业产品）的集成模式作为异构系统互联的核心，以解耦系统间的依赖。同时，积极拥抱 HL7 FHIR 标准作为对外的 API 接口规范，并通过 ESB 实现对传统 HL7 v2.x 系统的兼容。
- 平台架构：**采用云原生的微服务架构，基于 Spring Cloud 或类似技术栈进行开发，并利用 Docker 和 Kubernetes 进行容器化部署，以确保系统的高可用性、可扩展性和弹性。
- 数据治理：**将患者主索引（EMPI）和检验项目标准化（LOINC 编码）作为数据整合的先决条件，在项目初期即投入足够资源进行建设和映射，这是实现数据互联互通和价值挖掘的基石。

6.2.2 实施路径建议

- **第一阶段：基础搭建与核心业务流程打通。**选择 1-2 家信息化基础较好的县级医院和少量基层卫生院作为试点，优先实现检验申请、样本物流追踪、结果发布和报告查询等核心业务流程的线上化闭环。此阶段目标是验证技术架构的可行性和业务流程的合理性。
- **第二阶段：逐步扩展与深化应用。**在试点成功的基础上，将平台逐步覆盖到医共体内的所有成员单位。同时，上线危急值闭环管理、室内质控数据监控等质量与安全管控模块，并启动患者主索引和检验项目标准化的全面梳理工作。
- **第三阶段：全面协同与智能升级。**在全面覆盖和流程固化的基础上，重点推进检验结果互认（可引入区块链技术），并上线统计分析、运营决策支持等高级应用。探索利用大数据和 AI 技术，实现智能审核、疾病预测预警等创新功能，全面提升平台的智能化水平和服务价值。

6.2.3 风险与挑战应对

- **组织协调风险：**平台建设涉及多个医疗机构和管理部门，协调难度极大。建议成立由医共体主要负责人牵头的**专门项目领导小组**，明确各方权责，建立有效的沟通协调机制，确保项目推进的组织保障。
- **数据标准与质量风险：**历史数据质量参差不齐，标准化工作量大。建议采用“**先增量、后存量**”的策略，优先保证新产生的数据符合标准，对历史数据的标准化工作分阶段、分批次进行。同时，建立严格的数据质量监控和考核机制。
- **安全与隐私风险：**区域平台集中了大量敏感的医疗数据，是网络安全攻击的重点目标。必须严格遵守国家网络安全等级保护（等保）和相关数据安全法规，从技术（如加密、脱敏、访问控制）和管理（如安全制度、应急预案）两个层面构建全方位的安全防护体系。

6.3 未来发展趋势展望

展望未来，紧密型县域医共体检验中心协同平台将朝着更加智能化、集成化和生态化的方向发展。

- **人工智能的深度融合：**AI 将在检验领域发挥越来越重要的作用。除了已有的智能审核，AI 还可以用于样本核收时的自动识别与分拣、检验结果的智能解读与临床建议生成、以及基于大数据的疾病风险预测和个性化健康管理，使检验中心从一个单纯的数据生产者，转变为临床决策的积极参与者和健康管理的智慧大脑。
- **区块链技术的广泛应用：**随着对数据安全和可信共享要求的提高，区块链技术将在检验结果互认、溯源防伪、数据确权等方面得到更广泛的应用。通过构建区域性的医疗数据联盟链，可以在保护患者隐私的前提下，实现跨机构、跨区域的检验数据可信交换和价值流转。
- **从区域协同到生态构建：**未来的检验中心协同平台将不仅仅是一个业务协作工具，更将演变为一个连接医疗机构、第三方检验中心、医保、药企、科研机构、患者等多方参与者的**开放生态平台**。平台沉淀的检验大数据，经过脱敏和授权后，可以服务于药物研发、公共卫生监测、精准医学研究等多个领域，释放出巨大的社会和经济价值。